

Hoja 2

1. Sea (V, Ω) un espacio vectorial simpléctico de dimensión $2n$. Sea $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$ una base de V y denota por $e_1^*, \dots, e_n^*, f_1^*, \dots, f_n^*$ la base dual de V^* . Supone que $\Omega(e_i, e_j) = 0 = \Omega(f_i, f_j)$, y $\Omega(e_i, f_j) = \delta_{ij}$.

a) Demuestra que $\Omega = \sum_i e_i^* \wedge f_i^*$.

b) Demuestra que $\Omega^n := \Omega \wedge \dots \wedge \Omega$ es un elemento de $\wedge^{2n} V^* \cong \mathbb{R}$ distinto de cero.

c) Deduce que si (M, ω) es una variedad simpléctica de dimensión $2n$, entonces $\frac{1}{n!} \omega^n$ es una forma volumen en M .

2. Considera la variedad simpléctica $(T^*Q, \omega_{can} = -d\theta)$.

a) Demuestra que si $Z \in \mathfrak{X}(T^*Q)$ satisface $\mathcal{L}_Z \theta = 0$, entonces Z es un campo vectorial hamiltoniano.

b) Encuentra una variedad Q y $Y \in \mathfrak{X}(T^*Q)$ tal que Y es un campo vectorial simpléctico, pero no hamiltoniano.

3. Sea Q una variedad. Denota $\pi: T^*Q \rightarrow Q$ la proyección. Sea $i: Q \rightarrow T^*Q$ la inclusión.

Demuestra que la aplicación que i induce en cohomología de deRham, es decir

$$i^*: H(T^*Q) \rightarrow H(Q),$$

es un isomorfismo. Además, su inversa es $\pi^*: H(Q) \rightarrow H(T^*Q)$.

Consejo: Considera $i \circ \pi$. Puedes utilizar que si dos aplicaciones $f_0: X \rightarrow Y$ y $f_1: X \rightarrow Y$ son homotópicas (es decir, existe $F: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ con $F(0, \cdot) = f_0$, $F(1, \cdot) = f_1$), entonces las aplicaciones inducidas $f_0^*: H(Y) \rightarrow H(X)$ y $f_1^*: H(Y) \rightarrow H(X)$ coinciden.

4. Sea Q una variedad. Denota $\pi: T^*Q \rightarrow Q$ la proyección.

a) Sea $B \in \Omega^2(Q)$ una dos-forma cerrada. Demuestra que $\omega_{can} + \pi^*B$ es una forma simpléctica en T^*Q .

b) Demuestra que si existe un simplectomorfismo f entre (T^*Q, ω_{can}) y $(T^*Q, \omega_{can} + \pi^*B)$ tal que f es homotópico a Id_{T^*Q} , entonces B es exacta.

Consejo: Utiliza el problema 3.

c) Demuestra que si B es exacta, entonces (T^*Q, ω_{can}) y $(T^*Q, \omega_{can} + \pi^*B)$ son simplectomorfas, y que existe un simplectomorfismo f que es homotópico a Id_{T^*Q} .

Consejo: Considera el difeomorfismo de T^*Q dado por la translación a lo largo de las fibras por una sección de T^*Q (=una 1-forma en Q). Trabaja en coordenadas canónicas q, p en T^*Q .

5. Sea ω una forma simpléctica en una variedad M . Utilizando $d\omega = 0$ y la formula para el diferencial de de Rham en terminos de corchetes de Lie de campos vectoriales, da otra demostración que el corchete de Poisson satisface la identidad de Jacobi, es decir,

$$\{f_1, \{f_2, f_3\}\} + \{f_2, \{f_3, f_1\}\} + \{f_3, \{f_1, f_2\}\} = 0.$$

6.

a) Considera un sistema hamiltoniano (M, ω, H) . Sean $f, g \in C^\infty(M)$ tales que sus campos vectoriales hamiltonianos X_f, X_g son simetrías del sistema hamiltoniano, es decir, $\mathcal{L}_{X_f}H = 0$ y $\mathcal{L}_{X_g}H = 0$. ¿Es $[X_f, X_g]$ una simetría del sistema hamiltoniano también?

b) Considera el sistema hamiltoniano

$$(\mathbb{R}^4, \omega := dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4, H = x_1 + x_3).$$

Comprueba que los campos hamiltonianos de $f := x_2 - x_4$ y $g := x_3^2$ son simetrías del sistema hamiltoniano. Calcula explícitamente $X_f, X_g, [X_f, X_g]$.